



**CAHIERS DES CHARGES DU SYSTEME DE
GESTION DU COMITE OLYMPIQUE
CONGOLAIS**

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Contexte et justification

Le Comité Olympique Congolais produit et exploite des données relatives aux fédérations, aux structures sportives, aux acteurs, aux activités, aux compétitions, aux équipes nationales et à son fonctionnement institutionnel. Une partie de ces informations demeure dispersée ou gérée selon des méthodes traditionnelles, ce qui limite leur consolidation, leur actualisation et leur exploitation.

Le présent projet vise à mettre en place une première structuration cohérente de ces données, conformément au Standard National des Données Sportives, et à les rendre accessibles au moyen d'un SaaS adapté aux besoins du COC.

2. Problématique

Le SaaS doit permettre au COC de centraliser ses données, de relier les différents objets métier, d'en contrôler la complétude et de les exploiter sans supprimer l'autonomie des fédérations qui en demeurent les principales sources.

Le système doit également rester simple pour des utilisateurs peu familiarisés avec les outils numériques et compatible avec une administration encore largement fondée sur des documents et procédures traditionnels.

3. Finalité et objectifs

Le SaaS constitue le profil d'application du SNDS adapté au Comité Olympique Congolais. Il doit permettre :

- la structuration progressive des données ;
- leur consultation et leur actualisation ;
- la gestion de leurs relations ;
- la conservation de leur historique utile ;
- la détection des données absentes ou anormales ;
- la production d'indicateurs de pilotage ;
- l'exploitation de certaines données sur le site web du COC.

Le cahier des charges décrit le comportement attendu du SaaS. Il ne redéfinit pas les concepts déjà établis dans le SNDS.

4. Parties prenantes et engagements

Partie	Responsabilités
Comité Olympique Congolais	Définir les besoins, fournir ou valider les données, désigner les utilisateurs et valider les fonctionnalités livrées
DS Concept	Modéliser, développer, documenter, tester, corriger et faire évoluer le SaaS conformément au présent cahier des charges
Utilisateurs autorisés	Utiliser le système conformément à leur rôle, vérifier les informations et signaler les anomalies
Fédérations contributrices	Produire ou transmettre les données relevant de leur responsabilité

Toute modification importante du périmètre ou des règles définies dans le présent document doit être examinée et validée par les parties concernées.

5. Fonctionnalités générales

Le périmètre fonctionnel comprend :

- la gestion des fédérations ;
- la gestion des structures territoriales ;
- la gestion des différentes catégories d'acteurs ;
- la gestion des affiliations, licences et transferts ;
- la gestion des activités ;
- la gestion des documents et médias ;
- la gestion des équipes nationales, campagnes, sélections et staffs ;
- la gestion des compétitions, participations et résultats ;
- la gestion des utilisateurs, rôles et autorisations ;
- le calcul et l'affichage de la complétude des données ;
- la détection et le suivi des anomalies ;
- la production d'indicateurs de pilotage ;
- la gestion des articles et de la galerie du site web ;
- la publication sur le site web des données autorisées provenant de la base.

6. Périmètre inclus

Le SaaS couvre la modélisation des données, leur administration, leur consultation, leurs relations, les interfaces nécessaires et les processus décrits dans le présent cahier des charges.

La gestion du site web couvre les articles, la galerie et l'affichage public des données expressément autorisées. Les données déjà administrées dans le SaaS ne doivent pas être recrées uniquement pour le site web.

7. Éléments hors périmètre

Sont exclus de la présente version :

- le classement ou ranking individuel des athlètes ;
- le calcul automatique de la performance sportive individuelle ;
- l'interconnexion directe et en temps réel avec les systèmes des fédérations ;
- toute fonctionnalité non expressément définie dans le présent cahier des charges.

Les résultats sportifs peuvent être enregistrés et consultés sans entraîner automatiquement la création d'un ranking des athlètes.

8. Contraintes

Le système doit tenir compte :

- du faible niveau de familiarité de certains utilisateurs avec les outils numériques ;
- de procédures administratives encore largement traditionnelles ;
- de la qualité variable des données reçues ;
- de l'adoption progressive du système par le COC et les fédérations ;
- de la nécessité de maintenir des interfaces simples et compréhensibles.

9. Hypothèses de fonctionnement

Excel constitue, dans cette première phase, une couche structurée de données et un outil d'échange avec les organisations contributrices.

La modélisation doit permettre aux données de rester lisibles et exploitables directement dans Excel, même en l'absence des interfaces du SaaS. Les interfaces améliorent leur consultation et leur gestion, mais ne doivent pas être indispensables à leur compréhension.

Le système repose également sur les hypothèses suivantes :

- les données sont structurées progressivement ;
- les fédérations restent responsables des données qu'elles transmettent ;
- le COC contrôle et consolide les informations nécessaires à ses missions ;
- une donnée absente ou incorrecte est signalée comme anomalie sans provoquer l'arrêt général du système ;
- les futurs mécanismes d'interconnexion pourront réutiliser la structure définie dans la présente version.

PARTIE I — MODÉLISATION FONCTIONNELLE DES DONNÉES

1. Principes généraux de modélisation

La présente partie décrit la traduction fonctionnelle du SNDS dans le SaaS du Comité Olympique Congolais. Elle précise les données administrées, leur emplacement et leurs principales relations.

La modélisation respecte les règles suivantes :

- chaque objet possède un identifiant interne stable ;
- les identifiants fédéraux, nationaux et internationaux sont conservés lorsqu'ils existent ;
- une donnée est enregistrée une seule fois puis réutilisée au moyen de son identifiant ;
- les valeurs contrôlées sont conservées dans le référentiel ;
- les identités sont séparées des situations temporelles telles que les affiliations, campagnes, sélections et participations ;
- les champs calculés ne sont pas enregistrés comme données sources ;
- une donnée absente reste vide et peut être signalée comme anomalie ;
- les fichiers numériques sont enregistrés au moyen de leur identifiant de stockage ;
- les noms et adresses des fichiers ne sont pas recopiés lorsqu'ils peuvent être reconstruits par le système.

Les classeurs organisent les données par domaine fonctionnel. Les feuilles représentent les objets et leurs relations. Cette organisation doit rester lisible indépendamment des interfaces du SaaS.

2. Référentiels

Le référentiel contient les valeurs utilisées pour qualifier les autres données. Une valeur commune n'est enregistrée qu'une seule fois. Une valeur propre à une fédération conserve l'identifiant de cette fédération.

Domaine	Feuilles de référence
Pilotage institutionnel	SPORTS, DISCIPLINES, ENTITES, FEDERATIONS, PROVINCES, VILLES, CATEGORIES_ENTITES
Structures	TYPES_STRUCTURE, CATEGORIES_CLUB
Acteurs	SEXES, TYPES_ACTEURS, CATEGORIES_AGE, CATEGORIES_POIDS, SPECIALITES_SANTE
Fonctions et qualifications	FONCTIONS_OFFICIEL, GRADES_ARBITRE, NIVEAUX_ENTRAINEURS, GRADES_SPORTIF, POSTES_ATHLETES
Activités	TYPES_ACTIVITE, STATUTS_ACTIVITE, ROLES_ENTITE_ACTIVITE, ROLES_PARTICIPATION_ACTIVITE

Documents	TYPES_DOCUMENT
Équipes nationales	ROLES_STAFF_EQUIPE_NATIONALE
Compétitions	TYPES_COMPETITION, NIVEAUX_COMPETITION, STATUTS_COMPETITION, STATUTS_PARTICIPATION_COMPETITION, FORMATS_PARTICIPATION, EPREUVES
Résultats	UNITES_MESURE, TYPES_RESULTAT, RESULTATS_SYNTHETIQUES, TYPES_SEGMENTS_RESULTATS, DECISIONS_RESULTATS

Les référentiels fournissent des valeurs de qualification. Ils ne contiennent pas les activités, acteurs, compétitions ou autres données opérationnelles.

3. Fédérations et structures territoriales

Les fédérations sont enregistrées comme entités institutionnelles, puis complétées par leurs informations sportives. Les ligues, ententes, cercles, clubs et équipes conservent des feuilles distinctes.

ENTITES

```
id_entite    id_categorie_entite    nom_officiel    sigle id_province_siege
            id_ville_siege    adresse_siege    telephone    email site_web    statut
            observation
```

FEDERATIONS

```
id_federation    id_entite    id_sport    date_reconnaissance_nationale
            date_affiliation_coc    id_entite_continentale
            date_affiliation_continentale id_entite_internationale
            date_affiliation_internationale    statut    observation
```

HIERARCHIE

```
id_hierarchie    id_federation    id_type_structure id_type_structure_parent
            niveau_hierarchique    niveau_obligatoire    observation
```

STRUCTURES_DISCIPLINES

```
id_structure_discipline id_federation    id_type_structure id_structure_coc
            id_sport    id_discipline    observation
```

LIGUES

```
id_ligue_coc    id_ligue_federation    id_federation    id_province
            nom_ligue    sigle_ligue date_creation    date_reconnaissance
            telephone    email statut    observation
```

ENTENTES

id_entente_coc	id_entente_federation	id_federation	
id_type_structure_parent		id_structure_parent_coc	id_ville
nom_entente	sigle_entente	date_creation	date_reconnaissance
telephone	email	statut	observation

CERCLES

id_cercle_coc	id_cercle_federation	id_federation	
id_type_structure_parent		id_structure_parent_coc	id_ville
nom_cercle	sigle_cercle	date_creation	date_reconnaissance
telephone	email	statut	observation

CLUBS

id_club_coc	id_club_federation	id_federation	id_type_structure_parent
	id_structure_parent_coc	id_categorie_club	id_province id_ville
nom_club	sigle_club	date_creation	date_affiliation telephone
email	statut	observation	

EQUIPES

id_equipe_coc	id_equipe_federation	id_federation	id_club_coc
id_sport	id_discipline	id_categorie_age	id_sexe nom_equipe
statut	observation		

La hiérarchie est établie au moyen de l'identifiant de la structure parente. Le nom de la fédération, de la province, de la ville ou de la structure parente n'est pas recopié.

4. Acteurs

Chaque catégorie d'acteur conserve sa propre feuille :

- ATHLETES ;
- ENTRAINEURS ;
- OFFICIELS ;
- MEDECINS ;
- ARBITRES ;
- AUTRES_ACTEURS.

Les feuilles partagent un noyau commun :

```

identifiant_coc    identifiant_source    id_national id_international
nom_complet id_sexe    date_de_naissance lieu_de_naissance nationalite
telephone    email adresse    numero_passeport
date_delivrance_passeport    date_expiration_passeport    statut
avatar_drive_id    passeport_drive_id    observation

```

L'identifiant source correspond à l'identifiant attribué par la fédération ou l'entité responsable.

Les particularités sont ajoutées uniquement dans la feuille concernée. Le médecin possède notamment une spécialité de santé. Les niveaux, grades et postes sont utilisés dans les contextes où ils sont constatés.

L'identité d'un acteur n'est pas recrée dans les activités, affiliations, équipes nationales ou compétitions.

5. Affiliations des officiels

L'affiliation d'un officiel représente l'exercice d'une fonction dans une entité pendant une période déterminée.

OFFICIELS_AFFILIATIONS

```

id_affiliation_officiel id_officiel id_fonction_officiel    id_entite
date_debut    date_fin    motif_fin    observation

```

Une date de fin vide indique une affiliation en cours. Le statut actif ou terminé peut être déterminé à partir des dates.

6. Activités

Une activité représente une réunion, une assemblée, une formation, une mission, un stage ou une autre action institutionnelle.

Une activité peut concerner plusieurs fédérations et plusieurs sports. Aucun sport n'est donc enregistré directement dans la feuille principale.

ACTIVITES

```

id_activite id_type_activite    id_entite_organisatrice nom_activite
titre_public    resume    date_debut    date_fin    pays    ville    lieu
id_statut_activite    observation

```

ACTIVITES_ENTITES

```

id_activite_entite    id_activite id_entite    id_role_entite_activite
observation

```


ACTIVITES_PARTICIPANTS

```
id_participation id_activite id_acteur_coc id_type_acteur  
id_entite_representee id_role_participation observation
```

ACTIVITES_QUALIFICATIONS

```
id_qualification_activite id_participation type_qualification  
id_valeur_avant id_valeur_apres observation
```

L'existence d'une ligne dans ACTIVITES_PARTICIPANTS confirme la participation de l'acteur. Aucun statut de participation supplémentaire n'est nécessaire.

ACTIVITES_QUALIFICATIONS permet notamment de constater l'évolution du niveau d'un entraîneur, du grade d'un arbitre ou du grade sportif d'un acteur à l'issue d'une formation.

7. Documents

Le document représente une information institutionnelle rattachée à un ou plusieurs objets du SaaS.

DOCUMENTS

```
id_document nom_document id_type_document date_document  
id_entite_origine version drive_document_id observation
```

DOCUMENTS_RATTACHEMENTS

```
id_rattachement_document id_document type_objet_lie id_objet_lie  
observation
```

La séparation des rattachements permet de relier un même document à plusieurs objets sans le dupliquer.

L'adresse d'accès au fichier est reconstruite à partir de drive_document_id. Elle n'est pas enregistrée comme donnée indépendante.

8. Équipes nationales

Le modèle distingue l'équipe nationale permanente, sa campagne, les athlètes sélectionnés et le staff affecté.

EQUIPES_NATIONALES

id_equipe_nationale	id_federation	id_sport	id_discipline
nom_equipe_nationale	id_categorie_age	id_sexe	date_debut
date_fin	statut	observation	

CAMPAGNES_EQUIPES_NATIONALES

id_campagne	id_equipe_nationale	nom_campagne	date_debut	date_fin
objectif	statut	observation		

Une campagne représente une équipe nationale dans un contexte temporel précis : préparation, qualification ou participation à une compétition.

SELECTIONS_ATHLETES

id_selection	id_campagne	id_athlete_coc	id_poste	id_categorie_poids
id_grade_sportif	numero_maillot	date_selection	statut_selection	
observation				

Les champs relatifs au poste, à la catégorie de poids ou au grade sportif sont renseignés uniquement lorsqu'ils sont applicables.

AFFECTATIONS_STAFF

id_affectation_staff	id_campagne	id_acteur_coc	id_type_acteur
id_role_staff	date_debut	date_fin	observation

Cette feuille couvre les entraîneurs, médecins, officiels, arbitres et autres membres de l'encadrement.

9. Compétitions

La compétition est modélisée séparément de l'équipe nationale. Une compétition multisport est enregistrée une seule fois puis détaillée par programmes.

COMPETITIONS

id_competition	nom_competition	id_type_competition	
id_niveau_competition	edition	est_multisport	date_debut
date_fin	pays	ville	lieu
	id_statut_competition	observation	

PROGRAMMES_COMPETITION

id_programme_competition	id_competition	id_epreuve	id_categorie_age
id_sexe	date_debut	date_fin	observation

Cette feuille permet d'associer plusieurs sports, disciplines et épreuves à une même compétition.

COMPETITIONS_EQUIPES_NATIONALES

id_participation_equipe	id_programme_competition	id_campagne
date_engagement	id_statut_participation	observation

La participation concerne une campagne d'équipe nationale et non l'équipe permanente.

PARTICIPATIONS_ATHLETES_COMPETITION

id_participation_athlete	id_participation_equipe	id_selection
date_participation	observation	

Un athlète sélectionné n'est considéré comme participant effectif que lorsqu'une ligne existe dans cette feuille.

RESULTATS

id_resultat	id_participation_equipe	id_programme_competition	
date_resultat	phase	adversaire	pays_adversaire
id_resultat_synthetique	valeur_rdc	valeur_adversaire	id_unite_mesure
id_decision_resultat	observation		

Cette feuille contient le résultat général : victoire, défaite, nul, score, décision ou résultat synthétique.

RESULTATS_SEGMENTS

id_segment_resultat	id_resultat	id_type_segment	numero_segment
valeur_rdc	valeur_adversaire	observation	

Les segments couvrent notamment les sets, manches, mi-temps, quarts-temps et rounds.

PERFORMANCES_INDIVIDUELLES

id_performance	id_resultat	id_participation_athlete	id_type_resultat
valeur	id_unite_mesure	rang	est_record
est_meilleure_performance	observation		

Le rang correspond à la position obtenue dans une épreuve déterminée. Il ne constitue pas un ranking général de l'athlète.

10. Utilisateurs et autorisations

Un utilisateur représente un compte autorisé à accéder au SaaS. Il reste distinct de l'acteur métier, même lorsqu'il est relié à une personne enregistrée.

USERS

id_user	auth_user_id	id_acteur_coc	nom_complet	email	role	statut
	derniere_connexion	date_creation		date_modification		

Le SaaS ne conserve aucun mot de passe en clair. Le système d'authentification fournit auth_user_id. Les secrets de connexion ne font pas partie des données métier.

USER_PERIMETRES

id_user_perimetre	id_user	id_entite	role_perimetre	date_debut
	date_fin	observation		

Cette feuille détermine les entités sur lesquelles l'utilisateur peut intervenir. Les autorisations détaillées sont déduites de son rôle et de son périmètre.

11. Articles et galerie du site web

Les contenus éditoriaux propres au site web sont séparés des données métier. Lorsqu'une donnée du SaaS doit être affichée publiquement, le site utilise son identifiant au lieu d'en créer une copie.

ARTICLES

id_article	titre	resume	contenu	image_principale_drive_id
	id_auteur	date_publication	statut	observation

GALERIES

id_galerie	nom_galerie	description	date_evenement	statut	observation
------------	-------------	-------------	----------------	--------	-------------

GALERIES_MEDIAS

id_galerie_media	id_galerie	drive_file_id	legende	ordre_affichage
	observation			

La publication d'un article ou d'un média ne rend pas automatiquement publiques les autres données auxquelles il est relié.

12. Données calculées

La complétude, les anomalies et les indicateurs sont calculés à partir des données sources. Ils ne nécessitent pas de classeurs métier indépendants.

La complétude est calculée par objet et par bloc à partir des champs attendus. Une donnée non applicable est exclue du calcul. Une donnée attendue mais absente est signalée sans empêcher l'affichage de l'objet.

Les anomalies concernent notamment :

- les identifiants introuvables ;
- les relations incohérentes ;
- les valeurs non référencées ;
- les doublons présumés ;
- les dates incompatibles ;
- les données obligatoires absentes.

Les indicateurs sont produits à partir des données disponibles et conservent leur source, leur périmètre et leur période de calcul.

13. Relations principales

Objet	Relation
Fédération	appartient à une entité et administre un sport
Structure territoriale	appartient à une fédération et peut posséder une structure parente
Acteur	possède une identité unique
Affiliation	relie un officiel, une fonction et une entité
Activité	possède une organisation principale, des entités concernées et des participants
Document	peut être rattaché à plusieurs objets
Équipe nationale	appartient à une fédération, un sport, une discipline, une catégorie et un sexe
Campagne	appartient à une équipe nationale
Sélection	relie un athlète à une campagne
Affectation du staff	relie un acteur à une campagne
Compétition	contient un ou plusieurs programmes
Participation d'équipe	relie une campagne à un programme de compétition
Participation d'athlète	relie une sélection à une participation d'équipe
Résultat	appartient à une participation et peut être détaillé en segments ou performances

Utilisateur	possède un rôle et un ou plusieurs périmètres
Article ou galerie	administre un contenu propre au site web

Toute opération portant sur plusieurs objets doit respecter ces relations et éviter la création de définitions concurrentes.

PARTIE II — DESCRIPTION DES INTERFACES

1. Principes communs

Les interfaces permettent de consulter et d'administrer les données décrites dans la première partie. Elles utilisent une présentation homogène afin de réduire l'apprentissage nécessaire.

Chaque domaine repose principalement sur :

- une vue en liste pour rechercher, filtrer et consulter plusieurs enregistrements ;
- une vue détaillée pour afficher un objet et ses relations ;
- des formulaires adaptés aux données autorisées ;
- des messages explicites lorsqu'une donnée est absente ou incorrecte.

Une information provenant d'un autre bloc est affichée au moyen de son libellé, mais les opérations utilisent son identifiant.

2. Authentification

L'accès au SaaS commence par une page de connexion comprenant l'adresse électronique et le mot de passe.

Après validation, l'utilisateur accède uniquement aux données et fonctionnalités correspondant à son rôle et à son périmètre. Une session authentifiée est créée sans exposer le mot de passe dans l'interface ou dans les données métier.

Le système permet également la déconnexion et bloque l'accès direct aux pages protégées lorsqu'aucune session valide n'existe.

3. Tableau de bord

Le tableau de bord présente une synthèse de la situation du COC. Il affiche notamment :

- le nombre de fédérations et de structures enregistrées ;

- le nombre d'acteurs par catégorie ;
- la répartition des acteurs par sexe ;
- le nombre d'activités et leur état ;
- le nombre de compétitions et d'équipes nationales ;
- la complétude globale et la complétude par bloc ;
- les principales anomalies détectées.

Les indicateurs permettent d'accéder aux listes correspondantes lorsqu'une consultation détaillée est disponible.

4. Navigation principale

La navigation donne accès aux domaines suivants :

- tableau de bord ;
- fédérations et structures territoriales ;
- acteurs ;
- activités ;
- documents ;
- compétitions ;
- équipes nationales ;
- utilisateurs et administration ;
- contenus du site web.

Les éléments accessibles peuvent varier selon le rôle de l'utilisateur.

5. Fédérations et structures territoriales

Les fédérations, ligues, ententes, cercles, clubs et équipes disposent chacune d'une vue en liste.

La liste présente les informations essentielles : identifiant, nom, fédération ou structure parente, localisation et statut. Elle permet la recherche et le filtrage selon les critères disponibles.

La vue détaillée présente :

- les informations générales ;
- la position dans la hiérarchie ;
- la fédération ou structure parente ;
- les structures directement rattachées ;
- les disciplines associées ;
- les acteurs, activités, documents ou équipes liés lorsqu'ils existent.

Les relations sont affichées sans recopier les données des objets concernés.

6. Acteurs

Les athlètes, entraîneurs, officiels, médecins, arbitres et autres acteurs disposent de pages séparées, avec une vue en liste et une vue détaillée.

La vue en liste affiche principalement l'identifiant, le nom complet, le sexe, l'entité ou la fédération source et le statut.

La vue détaillée regroupe :

- l'identité ;
- les coordonnées ;
- les identifiants complémentaires ;
- les informations du passeport ;
- les médias et documents autorisés ;
- les affiliations ;
- les activités ;
- les campagnes, sélections ou participations liées selon la catégorie de l'acteur.

Les données provenant des autres blocs sont consultées dans cette vue sans être recréées dans la feuille de l'acteur.

7. Activités

La page Activités comprend une vue en liste présentant le type, le nom, l'entité organisatrice, les dates, le lieu et le statut.

La vue détaillée présente :

- les informations générales ;
- les entités concernées et leur rôle ;
- les participants et leur rôle ;
- les documents associés ;
- les qualifications constatées dans le cadre d'une formation.

L'ajout d'un participant confirme sa participation. Aucun statut supplémentaire de participation n'est demandé.

8. Documents et médias

Les documents peuvent être consultés depuis leur propre liste ou depuis la vue détaillée de l'objet auquel ils sont rattachés.

La fiche d'un document présente son nom, son type, sa date, son origine, sa version, ses rattachements et son fichier numérique.

Les médias sont principalement accessibles depuis les objets qu'ils illustrent : acteur, structure, activité, compétition, équipe nationale, article ou galerie.

L'absence d'un fichier ne doit pas empêcher l'affichage des autres informations de l'objet.

9. Équipes nationales

La page Équipes nationales comprend une vue en liste et une vue détaillée.

La liste présente le nom de l'équipe, la fédération, le sport, la discipline, la catégorie, le sexe et le statut.

La vue détaillée comprend les sections suivantes :

- informations générales ;
- campagnes ;
- athlètes sélectionnés ;
- staff affecté ;
- compétitions liées ;
- résultats disponibles.

La sélection d'un athlète ne signifie pas automatiquement qu'il a participé à une compétition. La participation réelle est affichée uniquement lorsqu'elle a été enregistrée dans le bloc Compétitions.

10. Compétitions

La page Compétitions présente les compétitions nationales, internationales, monosports et multisports suivies par le COC.

La vue en liste affiche le nom, le type, le niveau, l'édition, les dates, le lieu et le statut.

La vue détaillée comprend :

- les informations générales ;
- les programmes et épreuves ;
- les campagnes d'équipes nationales engagées ;
- les athlètes ayant effectivement participé ;
- les résultats ;
- les segments de résultats ;
- les performances individuelles.

Les résultats sont affichés selon leur nature : score global, sets, manches, mi-temps, quarts-temps, rounds, décision, temps, distance, points, note ou rang dans une épreuve.

11. Fiches détaillées et relations

La fiche détaillée constitue le point principal de consultation d'un objet. Elle regroupe ses données propres et les relations provenant des autres blocs.

Les relations sont présentées sous forme d'onglets, de sections ou de tableaux selon leur volume. Un lien permet d'ouvrir la fiche de l'objet associé.

Une donnée absente est affichée comme non renseignée. Une relation invalide ou introuvable est signalée comme anomalie sans empêcher l'affichage du reste de la fiche.

12. Administration

L'espace d'administration permet aux utilisateurs autorisés de gérer :

- les comptes utilisateurs ;
- les rôles et périmètres d'accès ;
- les référentiels ;
- les données nécessaires au fonctionnement des formulaires ;
- les anomalies détectées.

Les mots de passe ne sont jamais affichés ni conservés en clair. La gestion des comptes porte uniquement sur l'identité du compte, son rôle, son périmètre et son statut.

13. Articles du site web

La page Articles permet de consulter et d'administrer les contenus éditoriaux du site web du COC.

La vue en liste présente le titre, l'auteur, la date de publication et le statut.

Le formulaire d'un article comprend :

- le titre ;
- le résumé ;
- le contenu ;
- l'image principale ;
- l'auteur ;
- la date de publication ;
- le statut.

Les données déjà administrées dans le SaaS peuvent être utilisées dans un article sans être recrées.

14. Galerie du site web

La page Galeries permet de créer et de consulter les galeries destinées au site web.

La fiche d'une galerie présente :

- son nom ;
- sa description ;
- la date de l'événement ;
- son statut ;
- les médias associés.

Les médias peuvent recevoir une légende et un ordre d'affichage. Leur publication dans une galerie ne rend pas automatiquement publiques les autres données auxquelles ils peuvent être rattachés.

PARTIE III — SPÉCIFICATIONS NON FONCTIONNELLES

1. Tolérance aux données incomplètes

Le SaaS doit continuer à fonctionner lorsqu'une donnée est absente, incorrecte ou momentanément indisponible.

L'absence d'un champ ne doit pas empêcher l'ouverture de la page. L'interface affiche les informations disponibles et indique clairement les données manquantes.

Une erreur 404 est réservée au cas où l'objet demandé n'existe pas. Elle ne doit pas être déclenchée uniquement parce qu'un champ, un média ou une relation est absent.

Situation	Comportement attendu
Champ absent	Afficher « Non renseigné »
Valeur inconnue	Afficher « Inconnu »
Donnée non applicable	Ne pas la considérer comme manquante
Valeur non reconnue	Afficher la valeur disponible et signaler une anomalie
Relation introuvable	Afficher la fiche principale et signaler la relation manquante
Média absent	Afficher un emplacement neutre
Objet inexistant	Afficher une page d'erreur adaptée

Une erreur limitée à une partie de la page ne doit pas provoquer la disparition de l'ensemble de la fiche.

2. États de qualité d'une donnée

Le système distingue les états suivants :

- renseignée et valide ;
- absente ;
- inconnue ;
- invalide ;
- incohérente ;
- non applicable.

Une donnée invalide ou incohérente peut être conservée lorsqu'elle provient d'un import ou d'une source officielle. Elle doit alors être identifiée comme anomalie afin de permettre sa correction.

Le système ne doit pas corriger silencieusement une information métier ni inventer une valeur pour compléter une fiche.

3. Calcul de la complétude

La complétude mesure la présence des données attendues pour un objet. Elle ne correspond pas au simple nombre de cellules remplies.

Chaque catégorie d'objet possède sa propre grille de complétude. Les champs pris en compte dépendent de la nature de l'objet et de son contexte.

Les données sont classées en trois catégories :

Catégorie	Effet sur la complétude
Essentielle	Influence directement le niveau de complétude
Conditionnelle	Est évaluée uniquement lorsque la situation correspondante existe
Complémentaire	N'empêche pas l'objet d'être considéré comme suffisamment complet

Pour un athlète, la date de naissance constitue notamment une donnée essentielle. Un identifiant international est complémentaire tant que l'athlète ne possède pas de reconnaissance ou de participation internationale.

De la même manière :

- le poste est conditionnel selon le sport ;
- la catégorie de poids est conditionnelle selon la discipline ;
- le passeport peut devenir essentiel dans le cadre d'une campagne internationale ;
- la date de fin n'est pas manquante lorsqu'une affiliation ou une affectation est toujours active ;
- un résultat n'est pas attendu pour une compétition qui n'a pas encore eu lieu.

Le taux de complétude est calculé uniquement sur les champs applicables

Une donnée non applicable est exclue du numérateur et du dénominateur. Une donnée absente mais attendue diminue la complétude.

La complétude doit pouvoir être calculée pour un objet, une catégorie d'objets, un bloc et l'ensemble du système.

4. Gestion des anomalies

Une anomalie est créée lorsqu'une donnée ne respecte pas une règle attendue sans empêcher nécessairement le fonctionnement du SaaS.

Les anomalies concernent notamment :

- une donnée essentielle absente ;
- un identifiant lié introuvable ;
- une valeur absente du référentiel ;
- une date de fin antérieure à la date de début ;
- une possible duplication ;
- une relation incompatible ;
- un fichier attendu mais indisponible ;
- une valeur dont le format est incorrect.

Chaque anomalie doit préciser au minimum :

objet_concerne	id_objet	champ_concerne	type_anomalie
niveau_gravite	message	date_detection	statut

Les anomalies peuvent être informatives, importantes ou bloquantes. Une anomalie bloquante empêche uniquement l'action qui créerait une incohérence majeure ; elle ne doit pas rendre le reste du système indisponible.

5. Cohérence des modifications

Lorsqu'une action modifie plusieurs feuilles ou plusieurs relations, elle doit être traitée comme une seule opération fonctionnelle.

Un point de modification unique doit :

1. vérifier les données reçues ;
2. identifier les objets concernés ;
3. exécuter les modifications nécessaires ;

4. confirmer que toutes les relations ont été mises à jour ;
5. signaler clairement toute opération incomplète.

Plusieurs processus indépendants ne doivent pas modifier séparément les mêmes données lorsqu'ils représentent une seule action métier.

En cas d'échec partiel, le système doit éviter de laisser des relations incohérentes ou indiquer explicitement les éléments qui n'ont pas été mis à jour.

6. Sécurité et autorisations

Chaque utilisateur accède uniquement aux données et actions autorisées par son rôle et son périmètre.

Le système doit notamment garantir que :

- les pages protégées ne sont pas accessibles sans authentification ;
- les mots de passe ne sont jamais conservés ou affichés en clair ;
- un utilisateur ne peut pas modifier une entité extérieure à son périmètre ;
- les données sensibles ne sont pas rendues publiques automatiquement ;
- les fichiers protégés ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés ;
- la fermeture de session empêche la réutilisation de l'accès précédent.

Le contrôle des autorisations doit être effectué lors de chaque action sensible et ne doit pas reposer uniquement sur le masquage d'un bouton dans l'interface.

7. Traçabilité

Les opérations importantes doivent pouvoir être retracées.

Le journal des opérations conserve au minimum :

id_operation	id_user	action	type_objet	id_objet
date_operation	resultat			

La traçabilité concerne notamment les créations, modifications, suppressions logiques, changements de statut, imports, publications et opérations administratives.

Les journaux ne doivent contenir ni mot de passe, ni secret d'authentification, ni contenu sensible inutile.

8. Performance et continuité

Les listes, fiches et tableaux de bord doivent rester utilisables lorsque le volume des données augmente.

Le système doit :

- charger uniquement les données nécessaires à la page demandée ;
- éviter les lectures répétées d'une même information ;
- limiter les calculs inutiles ;
- permettre la recherche et le filtrage des listes ;
- afficher un état de chargement lorsque le traitement prend du temps ;
- signaler une indisponibilité temporaire sans afficher une page vide ;
- permettre une nouvelle tentative après un échec de lecture.

Une source temporairement indisponible ne doit pas être interprétée comme une absence définitive de données.

9. Ergonomie

Les interfaces doivent rester simples pour des utilisateurs peu familiarisés avec les outils numériques.

Les formulaires doivent :

- utiliser des libellés compréhensibles ;
- limiter le nombre de champs affichés simultanément ;
- distinguer les champs obligatoires, conditionnels et facultatifs ;
- proposer les valeurs issues des référentiels ;
- conserver les données déjà saisies lorsqu'une erreur est détectée ;
- présenter des messages indiquant le problème et l'action attendue.

Les identifiants techniques peuvent être utilisés par le système sans être présentés comme information principale à l'utilisateur.

10. Sauvegarde et récupération

Les données doivent pouvoir être sauvegardées et restaurées sans modifier leurs identifiants ni rompre leurs relations.

La récupération doit préserver :

- les données sources ;
- les relations entre objets ;
- les fichiers associés ;
- les comptes et périmètres d'accès ;
- les journaux nécessaires à la vérification.

Une suppression fonctionnelle doit être réversible lorsqu'un historique ou une obligation administrative impose la conservation de l'objet.

PARTIE IV — PROCESSUS, ACTIONS ET AUTORISATIONS

1. Principes des actions

Chaque action est exécutée à partir d'un point de modification unique. Lorsqu'elle concerne plusieurs feuilles, le système vérifie et met à jour toutes les relations nécessaires avant de confirmer son exécution.

Une modification ne doit pas :

- recréer une donnée déjà existante ;
- rompre une relation valide ;
- effacer un historique utile ;
- modifier une donnée située hors du périmètre de l'utilisateur.

Une suppression est logique lorsque la conservation de l'objet reste nécessaire. L'objet devient alors inactif sans disparaître de son historique.

2. Principales actions métier

Action	Données concernées
Enregistrer une structure	Structure, hiérarchie, disciplines associées
Enregistrer un acteur	Feuille de sa catégorie et médias autorisés
Affecter un officiel	Officiel, fonction, entité et période
Enregistrer une activité	Activité, entités concernées, participants et qualifications
Ajouter un document	Document, fichier et rattachements
Créer une équipe nationale	Équipe, fédération, sport, discipline, catégorie et sexe
Ouvrir une campagne	Équipe nationale, période et objectif
Sélectionner un athlète	Campagne, athlète et informations sportives applicables
Affecter un staff	Campagne, acteur et rôle
Enregistrer une compétition	Compétition et programmes
Engager une équipe	Programme de compétition et campagne
Confirmer une participation	Sélection et participation effective
Enregistrer un résultat	Résultat général, segments ou performance individuelle
Publier un contenu	Article ou galerie et médias autorisés

La sélection d'un athlète ne crée pas automatiquement sa participation. De même, la création d'une compétition ne crée pas automatiquement un résultat.

3. Rôles et autorisations

Les actions autorisées dépendent du rôle et du périmètre de l'utilisateur.

Niveau	Autorisations générales
Consultation	Consulter les données autorisées
Contribution	Ajouter ou modifier les données de son périmètre
Validation	Contrôler et valider les données contribuées
Administration	Gérer les référentiels, utilisateurs et paramètres autorisés

Le contrôle est effectué au moment de chaque action. Le masquage d'un bouton ne constitue pas, à lui seul, une protection suffisante.

4. Imports et anomalies

Les données importées sont contrôlées avant leur intégration. Une ligne valide peut être acceptée indépendamment d'une autre ligne incorrecte.

Les données incomplètes ou non conformes peuvent être conservées lorsqu'elles restent identifiables, mais elles sont signalées comme anomalies. Les relations impossibles à établir ne doivent pas être créées silencieusement.

Chaque opération doit retourner un résultat compréhensible indiquant les éléments enregistrés, ignorés ou à corriger.

PARTIE V — VÉRIFICATION, RÉCEPTION ET CLÔTURE

1. Vérification du SaaS

La vérification permet de confirmer que le SaaS respecte la modélisation, les interfaces, les processus et les exigences non fonctionnelles définis dans le présent cahier des charges.

Elle porte notamment sur :

- l'affichage des listes et des fiches détaillées ;
- la création et la modification des données ;
- le fonctionnement des relations entre les blocs ;

- le respect des rôles et périmètres d'accès ;
- le calcul de la complétude ;
- la détection des anomalies ;
- la tolérance aux données absentes ou incorrectes ;
- la gestion des documents et médias ;
- l'enregistrement des sélections, participations et résultats ;
- la publication des articles et galeries ;
- la sécurité de l'authentification ;
- le comportement général des interfaces.

Les vérifications détaillées sont décrites dans le cahier de tests annexé au présent document.

2. Traitement des anomalies

Toute anomalie constatée pendant les tests doit être enregistrée avec les informations nécessaires à sa reproduction et à son traitement.

Une anomalie de test précise au minimum :

fonctionnalite	action_effectuee	resultat_attendu	resultat_obtenu
niveau_gravite	statut		

Les anomalies sont classées selon leur incidence :

Niveau	Description
Bloquante	Empêche l'utilisation d'une fonction essentielle ou compromet les données
Importante	Produit un résultat incorrect sans bloquer l'ensemble du système
Mineure	Affecte l'affichage ou le confort d'utilisation sans modifier les données
Amélioration	Correspond à une évolution utile, mais non obligatoire pour la réception

Les anomalies bloquantes doivent être corrigées avant la réception. Les anomalies mineures et les améliorations peuvent faire l'objet d'un calendrier de correction validé par les parties.

3. Critères de réception

Le SaaS peut être considéré comme recevable lorsque :

- les fonctionnalités prévues sont accessibles ;
- les relations essentielles entre les données fonctionnent ;
- les autorisations sont respectées ;
- aucune anomalie bloquante connue ne subsiste ;
- les données absentes ou invalides ne provoquent pas l'arrêt général du système ;
- les principales interfaces sont utilisables par les utilisateurs concernés ;
- les documents nécessaires à l'utilisation et à la vérification sont disponibles ;
- les éventuelles réserves restantes sont identifiées et acceptées.

La réception ne signifie pas que toutes les données du COC sont déjà complètes. Elle confirme que le système permet de les structurer, de les administrer, de mesurer leur complétude et de signaler leurs anomalies.

4. Réception fonctionnelle

La réception fonctionnelle est réalisée par le Comité Olympique Congolais sur la base du présent cahier des charges et du cahier de tests.

Elle peut aboutir à :

- une réception sans réserve ;
- une réception avec réserves ;
- un report de réception lorsqu'une anomalie bloquante empêche l'utilisation prévue.

Les réserves doivent être décrites avec leur niveau de priorité et, lorsque cela est possible, leur délai de traitement.

Toute demande introduite après la réception et ne correspondant pas à une correction du périmètre défini est considérée comme une évolution.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le présent cahier des charges définit le fonctionnement attendu du SaaS du Comité Olympique Congolais. Il traduit le SNDS en une organisation concrète des données, des interfaces, des actions, des autorisations et des exigences de qualité.

Le système doit permettre au COC de structurer progressivement ses informations, de les relier, de les consulter et de les exploiter sans dépendre de données parfaites dès sa mise en service. Une donnée absente ou incorrecte doit être identifiée et traitée comme une anomalie sans rendre l'ensemble du système indisponible.

Le cahier des charges constitue la référence fonctionnelle commune entre le Comité Olympique Congolais et DS Concept. Les documents annexés complètent son application, sa vérification, son utilisation et ses conditions financières sans modifier son périmètre fonctionnel.

ANNEXES

Annexe 1 — Standard National des Données Sportives

Le SNDS constitue la référence conceptuelle du projet. Il définit les objets du mouvement sportif, leur signification, leurs relations et les principes communs de gestion des données.

En cas de différence terminologique, le présent cahier des charges précise l'interprétation appliquée au SaaS du COC.

Annexe 2 — Cahier de tests

Le cahier de tests décrit les scénarios utilisés pour vérifier les fonctionnalités du SaaS.

Chaque test précise notamment :

- la fonctionnalité concernée ;
- les conditions préalables ;
- l'action à effectuer ;
- le résultat attendu ;
- le résultat obtenu ;
- le statut du test ;
- les anomalies constatées.

Il sert de support à la vérification et à la réception fonctionnelle.

Annexe 3 — Devis

Le devis précise les conditions financières de réalisation, de livraison, de maintenance ou d'évolution du SaaS.

Il indique notamment les prestations concernées, leur coût, les modalités de paiement et, lorsqu'ils sont prévus, les délais d'exécution.

Le devis ne modifie pas le périmètre fonctionnel du cahier des charges sauf lorsqu'une modification est expressément validée par les parties.

Annexe 4 — Manuels d'utilisation

Les manuels d'utilisation décrivent la manière d'utiliser le SaaS selon les profils autorisés.

Ils peuvent comprendre :

- le manuel de l'administrateur ;
- le manuel de l'utilisateur COC ;
- le manuel de l'utilisateur technique ;
- les guides d'importation et d'exportation ;
- les procédures de gestion des contenus du site web ;
- les procédures de signalement et de correction des anomalies.

Les manuels expliquent l'utilisation des fonctions existantes. Ils ne créent pas de nouvelles règles fonctionnelles.

Annexe 5 — Versions applicables

Chaque annexe doit porter un titre, une date et un numéro de version.

La version applicable est celle validée ou transmise avec le présent cahier des charges. Toute mise à jour ultérieure doit être identifiable afin de préserver la cohérence entre le SaaS, ses tests, son devis et ses manuels.